

Ma'ruza mashg'uloti

19-Mavzu: Yorug'likning kvant xossalari.

Reja:

1. *Yorug'likning kvant nazariyasi. Plank formulasi.*
2. *Fotoeffekt va uning qonunlari.*
3. *Fotonlar energiyasi va impuls.*

Xulosa.

Tayanch so'zlar va iboralar: fototok, elektron, foton, qizil chegara, kvant, Kompton effekt, massa, impuls, energiya. optik pirometriya

Fotoeffekt. Elektromagnit nurlar ta'sirida moddadan elektronlarning ajralib chiqishiga *fotoeffekt hodisasi* deyiladi. Fotoeffekt hodisasini birinchi marta 1887-yilda G.Gers kuzatgan. Gers razryadli ochiq konturda elektr tebranishlarini uyg'otish orqali elektromagnit to'lqinlar generatsiyasini hosil qilishda katodni ultrabinafsha nurlar bilan yoritilganda, razryadnikning metall elektrodleri orasida uchqunning uzunligi uzayishini kuzatgan yoki boshqacha aytganda, metall elektrodga tushayotgan ultrabinafsha nurlar katod va anod orasida hosil bo'ladigan uchqunning uzunligini uzaytiradi. Kuzatilgan bunday hodisaning mohiyati V.Galvaks, A.Stoletov, P.Lenard va boshqa olimlarning bu borada o'tkazgan tajribalarida tushuntirildi.

Gers kuzatgan hodisaning mohiyati shundan iboratki, manfiy zaryadlangan katodni ultrabinafsha nurlar bilan yoritilganda katod manfiy zaryadini yo'qotishi kuzatilgan. Musbat zaryadli anod yoritilganda zaryad yo'qotilishi kuzatilmagan. 1897-yilda Dj.Tomson elektronni kashf qildi. 1898-yilda Tomson va Lenardlar o'tkazgan tajribalarida modda yoritilganda undan ajralib chiqayotgan zarralarning magnit maydonida og'ishiga asoslanib, ularning solishtirma zaryadini (e/m kattalikni) aniqladilar. Bu bilan yorug'lik ta'sirida katoddan ajralib chiqadigan zarralar manfiy zaryadli elektronlar ekanligi aniqlandi. Yorug'lik ta'sirida (ultrabinafsha, ko'zga ko'rinadigan, infraqizil va boshq.) metallardan elektronlarning ajralib chiqishi *fotoelektrik effekt* yoki *fotoeffekt* deb ataldi. Yorug'lik ta'sirida metallardan ajralib chiqqan elektronlar fotoelektronlar deyildi.

Stoletov o'z tajribalari asosida fotoeffekt hodisasini o'rganish usullarini va asosiy miqdoriy qonunlarini ishlab chiqdi. Lenard katodga tushayotgan ultrabinafsha nurlar katod materialidan elektronlarni urib chiqarishini isbotladi.

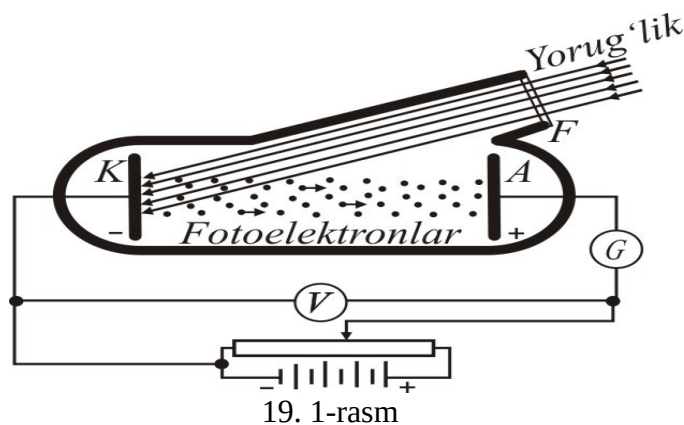
Fotoeffekt hodisasi yorug'lik kvantlari metall atomlaridagi bog'langan elektronlar bilan ta'sirlashganda yuz beradi. Elektronning atomda bog'lanish energiyasi qancha katta bo'lsa, fotoeffekt hodisasi sodir bo'lishining ehtimoliyati shuncha katta bo'ladi. Bu ehtimoliyat σ_f – element zaryadi Z ga kuchli bog'liq, ya'ni $\sigma_f \sim Z^5$. Bundan tashqi fotoeffekt hodisasi yorug'lik tushayotgan metallning kimyoviy xossasiga, sirtining silliqiligi va tozalik darajasiga bog'liqligi tajribada aniqlandi. Fotoeffekt hodisasi yuzaga kelishining zaruriy sharti yoritilayotgan metall ustki qatlamiga tushayotgan yorug'likning sezilarli darajada yutilishidir. Fotoeffekt hodisasi metallar, dielektriklar, yarimo'tkazgichlar, elektrolitlarda yuzaga keladi. Ishqoriy metallar – litiy, natriy, kaliy, rubidiy, seziy fotoelektrik ta'sirga juda sezgir, ko'zga ko'rinadigan nurlar ta'sirida ham fotoeffekt hodisasi hosil bo'ladi. Erkin elektronlarda fotoeffekt hodisasi yuz bermaydi, chunki erkin elektronlar prinsipial ravishda yorug'likni yuta olmaydi.

Fotoeffekt tashqi va ichki fotoeffektlarga ajraladi. Agar yoritilayotgan modda sirtqi qatlamidan elektronlar butunlay ajralib chiqib, boshqa muhitga o'tsa (masalan, vakuumga) bunday hodisa tashqi fotoeffekt deyiladi. Tashqi fotoeffekt hodisasi 1887-yilda G.Gers tomonidan kashf qilingan. Agar elektronlar faqat o'z atomi bilan bog'lanishni "uzib" chiqib yoritilayotgan modda ichida "erkin elektron"ga aylanib qolsa, bunday hodisa ichki fotoeffekt deyiladi. Ichki fotoeffekt hodisasi 1873-yilda U.Smit tomonidan kashf qilingan.

Ichki fotoeffektda tushayotgan yorug'lik ta'sirida valent energetik zonadagi elektronlarning bir qismi o'tkazuvchanlik zonasiga o'tadi. Bunda yarimo'tkazgichda tok tashuvchilar konsentratsiyasi ortadi va fotoo'tkazuvchanlik yuzaga keladi. Ya'ni yorug'lik ta'sirida yarimo'tkazgichning elektr o'tkazuvchanligi ortadi. Elektronlarning turli energetik holatlarda qayta taqsimlanishi yarimo'tkazgichda ichki elektr maydonining o'zgarishiga olib keladi. Bundan esa yoritilayotgan ikki turli yarimo'tkazgichlar chegarasida elektr yurituvchi kuch (foto EYuK) paydo bo'ladi yoki yoritilayotgan yarimo'tkazgich va metall chegarasida ham foto EYuK yuzaga keladi. Chegara yaqinida o'tish qatlami paydo bo'ladi. Bu qatlam tokni faqat bir yo'nalishda o'tkazadi, ya'ni bu qatlam ventill xossalariga ega bo'ladi.

Tashqi fotoeffekt metallarda kuzatiladi. Masalan, elektroskopga ulangan manfiy zaryadlangan rux plastinkasi ultrabinafsha nurlar bilan yoritilganda elektroskop tezda zaryadsizlanadi, agar plastinka musbat zaryadlangan bo'lganda zaryadsizlanish kuzatilmaydi. Bundan ultrabinafsha nurlar metall plastinkadan (katoddan) manfiy zaryadlangan zarralarni ajratib chiqishini ko'rish mumkin.

Tashqi fotoeffekt hodisasi kuzatiladigan qurilma sxemasi 1-rasmda keltirilgan. Havosi so'rib olinib yuqori darajada vakuum hosil qilingan shisha idish ichiga anod – A va katod – K joylashtirilgan bo'lib, ular orasida V – voltmetr bilan o'lchanadigan potentsiallar farqi qo'yilgan. Elektr zanjirida hosil bo'ladigan elektr toki G – galvanometr bilan o'lchanadi. Idish devoriga kvars "darcha" qo'yilgan. Darchadan tushgan yorug'lik nurlari bilan katod yoritilganda elektr zanjirida tok paydo bo'ladi.



19. 1-rasm

Chastotaning biror ν_q qiymatida fotoelektronlarning tezligi nolga teng bo'ladi. Chastotaning bu qiymati chegaras hisoblanadi. Bu shunday chegaraviy chastotaki, bu chastotadan past chastotalarda fotoeffekt kuzatilmaydi. ν_q – fotoeffekt sodir bo'lishining chegaraviy chastotasi yoki fotoeffektning "qizil" chegarasi deyiladi, ya'ni $\nu_{ch} = \nu_q$ bo'ladi. $\nu < \nu_q$ chastotali yorug'lik fotoeffekt hodisasini yuzaga keltirmaydi. Fotoeffekt $\nu > \nu_q$ chastotali yorug'lik ta'sirida kuzatiladi. Chegaraviy chastota (ν_{ch})ga mos bo'lgan to'lqin uzunligi λ_q ham fotoeffektning qizil chegarasi

$$\lambda_q = \frac{c}{\nu_q}$$

deb aytiladi, ya'ni

Stoletov va boshqa olimlar tomonidan fotoeffekt hodisasini o'rganishda o'tkazilgan tajribalar natijalari asosida tashqi fotoeffekt uchun quyidagi asosiy qonunlar aniqlandi:

1. Yorug'lik katod sirtidan vaqt birligida urib chiqargan elektronlar soni katod sirtiga tushayotgan yorug'lik intensivligiga to'g'ri proporsionaldir.

2. Katod sirtidan chiqayotgan elektronlarning kinetik energiyasi noldan boshlab

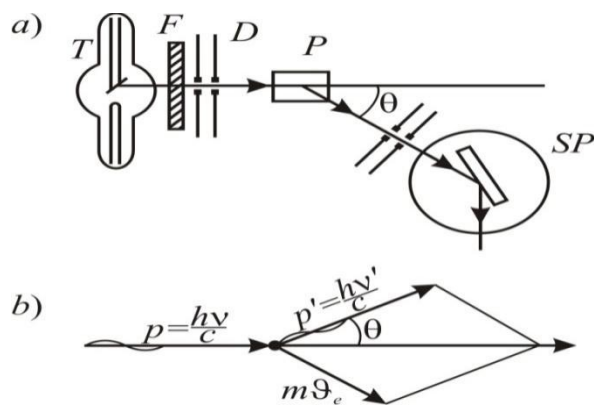
maksimal $\frac{1}{2}m\vartheta_{\max}^2$ qiymatgacha bo'ladi. Bu energiya yorug'lik intensivligiga bog'liq emas, katodga tushayotgan yorug'lik chastotasiga chiziqli bog'lanishda bo'ladi.

3. Har bir fotokatod materiali uchun biror chegaraviy chastota ν_{ch} mavjudki, bu chastotadan past chastotalarda fotoeffekt hodisasi vujudga kelmaydi. ν_{ch} ning qiymati yorug'lik intensivligiga va katodni yoritish vaqtiga bog'liq bo'lmaydi.

Fotoelementlarda hosil bo'ladigan fototok yorug'lik oqimiga proporsional bo'lgani uchun fotoelementlardan fotometrik asboblari sifatida foydalaniladi. Masalan, bunday asboblarga yoritilganlikni o'lchaydigan asbob lyuksmetr misol bo'lishi mumkin. Fotoelement yorug'lik oqimi tebranishlarining fototok tebranishlariga aylantirishga imkon beradi. Bu esa texnikada tovushli kinolarda, televideniya keng ishlatiladi. Fotoelementlarning ishlab chiqarish jarayonlarini telemexanizatsiyalashda, avtomatlashtirishda ahamiyati kattadir. Elektron kuchaytirgichlar va rele bilan birgalikda fotoelementlar avtomatlashtirish qurilmalarining asosiy qismi hisoblanadi. Bunda fotoelementlar yorug'lik signallarini sezishi bilan turli ishlab chiqarish va qishloq xo'jalik qurilmalarining, transport mexanizmlarining ishlashida muhim ahamiyatga ega.

Ventilli fotoelementlardan amaliyotda elektr energiyasi generatori sifatida foydalaniladi. Quyosh batareyasi deb yuritilayotgan kremniyli fotoelementlar batareyasi kosmik kemalarda, raketalarda radioappaturalar ishlashida tok manbai sifatida foydalaniladi. Quyosh batareyalarining foydali ish koeffitsiyenti 20-22% bo'lganda, ular ishlab chiqarish hamda maishiy zarurlarda elektr energiyasi manbai sifatida birinchi o'rinda bo'ladi.

Kompton effekti. Mikrozarralarning korpuskulyar xususiyatga ega ekanligini tasdiqlaydigan hodisalardan biri 1923-yilda amerikalik fizik A.X.Kompton tomonidan kashf etildi va uning nomi bilan **Kompton effekti deb ataldi.** Kompton effekti hodisasi rentgen nurlarining sochilishi ustida Kompton tomonidan o'tkazilgan tajribalarda aniqlandi. Kompton tajribasi rentgen nurlarining yadro bilan elektronlari kuchsiz bog'langan moddalarda (grafit, parafin va b.) sochilishini kuzatish orqali amalga oshirildi. Tajriba sxemasi 8.a-rasmda tasvirlangan. T – rentgen trubkasida hosil qilingan rentgen nurlanishlari F – filtr va D – diafragma yordamida ingichka monoxromatik dasta shakliga keltirilgan holda sochuvchi modda kristall P ga tushadi. K – kristallda ma'lum θ burchak ostida sochilgan rentgen nurlanishining to'lqin uzunligi SP spektrograf yordamida aniqlanadi.



19.2-rasm

Tajriba natijalari asosida Kompton sochilgan rentgen nurlari dastasida ikkita to'liq uzunligi mavjudligini aniqladi: dastlabki rentgen nurlari to'liq uzunligi – λ va qo'shimcha to'liq uzunligi – λ' . λ' to'liq uzunlik λ to'liq uzunlikka qaraganda katta ($\lambda' > \lambda$). λ' ning qiymati sochilish burchagi θ ga bog'liq bo'lib, sochuvchi modda tabiatiga bog'liq emas (θ – dastlabki va sochilgan rentgen nurlari dastalari yo'nalishlari orasidagi burchak). Tushayotgan dastlabki va sochilgan rentgen nurlari to'liq uzunliklari farqi ($\Delta\lambda = \lambda' - \lambda$) ning sochilish burchagiga bog'liqligi quyidagi munosabat orqali aniqlanadi:

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = 2K \sin^2 \frac{\theta}{2},$$

bunda K – Kompton doimiysi.

Kompton 1923-yilda Dj.Djensining matematik hisoblashlariga asoslanib, rentgen nurlari haqida quyidagi g'oyani ilgari surdi: rentgen nurlari fotonlar oqimidan iborat bo'lib, boshqa zarralar kabi aniq impulsiga ega. Fotonlarning elektronlarda sochilishi foton bilan elektron orasidagi elastik to'qnashuvdir (foton – tinchlikdagi massasi nolga teng bo'lgan zarra). Fotonlarning elektronlarda elastik sochilishi natijasida fotonlar to'liq uzunligining o'zgarishi hodisasiga *Kompton effekti* deyiladi. Elektroniga tushayotgan rentgen nurlarining energiyasi elektronning atomdagi bog'lanish energiyasidan katta bo'lganda *Kompton effekti* kuzatiladi. Bunday holda elektron erkin deb hisoblanishi mumkin. Rentgen nurlari elektron bilan elastik to'qnashganda o'z energiyasi va impulsining ma'lum qismini elektronga beradi. Kompton sochilishining energetik va burchak xarakteristikalarini elastik to'qnashuv uchun energiya va impulsning saqlanish qonunlari orqali aniqlanadi.

Energiyasi $h\nu$ bo'lgan rentgen fotonini elektron bilan elastik to'qnashib energiyasining bir qismini elektronga berganda, energiyasi $h\nu'$ ga kamayadi, to'liq uzunligi esa λ' ga ortadi, harakat yo'nalishi ham o'zgaradi. Bunday hodisani klassik to'liq nazariyasi asosida tushuntirib bo'lmaydi. Agar foton kvant mexanikasi nuqtai

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

nazaridan impulsi $\frac{h}{\lambda}$ bo'lgan zarra deb va uning elektron bilan ta'sirlashuvi elastik to'qnashuv qonunlari asosida qaralsa, Kompton effekti to'g'ri tushuntiriladi. Foton tinch holatdagi erkin elektronda elastik sochilayotgan bo'lsin. Bunday to'qnashuv sxemasi 2.9b-rasmda keltirilgan. Fotonning elektron bilan

to'qnashuvgacha energiyasi $E_f = h\nu$ va impulsi $P_f = \frac{h\nu}{c}$ bo'lsin. Tinch holatdagi elektronning to'qnashuvgacha energiyasi $E_e = m_0 c^2$ va impulsi $P_e = 0$ bo'lsin. To'qnashuvda foton o'z energiyasining ma'lum qismini elektronga beradi. Natijada

to'qnashuvdan so'ng elektron $E_e = mc^2$ energiyaga va $P' = m\vartheta$ impulsiga ega bo'ladi

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{\vartheta^2}{c^2}}}$$

(bu formulalarda $\sqrt{1 - \frac{\vartheta^2}{c^2}}$). To'qnashuvdan so'ng foton $E_f' = h\nu'$ energiyaga va

$$P_f' = \frac{h\nu'}{c}$$

impulsiga ega bo'ladi. Bunda sochilgan foton energiyasi va impulsi dastlab tushayotgan foton energiyasi va impulsidan kichik bo'ladi, to'liq uzunligi esa katta bo'ladi.

Fotonning elektron bilan elastik to'qnashuvida foton to'liq uzunligining o'zgarishi $\Delta\lambda$ ni aniqlaydigan formula hosil bo'ladi:

$$\Delta\lambda = 2 \frac{h}{m_0 c} \sin^2 \frac{\theta}{2} \quad (19.1)$$

$$K = \frac{h}{m_0 c}$$

(19.2) va (19.3) formulalar taqqoslanganda ekanligi ko'rinadi. K – elektronning Kompton to'liq uzunligi deyiladi. Kompton o'tkazgan tajribalarida

$$K = \frac{h}{m_0 c}$$

elektronning to'liq uzunligi bo'lgan kattalikni o'lchashga muvaffaq bo'ldi. K ning tajribada aniqlangan qiymati $K = 2,43 \cdot 10^{-10} \text{ m}$. Tajribalarda elektronning Kompton to'liq uzunligi K rentgen nurlanishi to'liq uzunligidan kichikligi ko'rsatildi. (4) formula orqali hisoblangan natijalar tajriba natijalari bilan mos keladi. Bu esa elektromagnit to'liqlarning korpuskulyar xususiyatga ega ekanligi haqidagi tasavvurlarning to'g'riligini isbotlaydi.

Fotoeffekt nazariyasi; Eynshteyn tenglamasi. Fotoeffektning faqat birinchi qonunini to'liq nazariya asosida tushuntirish mumkin. Lekin ikkinchi va uchinchi qonunlarni to'liq nazariya tushuntirishga ojizlik qiladi. Haqiqatdan ham to'liq nazariyaga asosan, fotokatodga tushayotgan yorug'likning intensivligi ortgan sari ajralib chiyotgan fotoelektronlarning energiyalari ham ortishi lozim edi. Tajribalarning ko'rsatishicha, fotoelektronlarning energiyasi yorug'lik intensivligiga mutlaqo bog'liq emas.

1905 yilda A. Eynshteyn agar M. Plank taxmin qilganidek yorug'lik $h\nu$ (kvant (porsiya) tarzida chiqarilgani kabi xuddi o'shanday porsiyalar bilan yutiladi deb qaralsa fotoeffektni hamma qonunlarini oson tushuntirish mumkin deb ko'rsatdi. Bu g'oyaga asosan metall sirtiga tushayotgan yorug'lik oqimini yorug'lik kvantlari (ya'ni fotonlar) oqimi deb tasavvur qilinadi.

Eyshteyn fotoeffektga energiyani saqlanish qonunini qo'lladi. Foton bilan elektronning ta'sirlashuv jarayonida fotonning $h\nu$ (energiyasi elektronga o'tadi. Demak, ta'sirlashuvga qadar yorug'lik kvanti tarzida namoyon bo'layotgan energiya ta'sirlashuvdan so'ng elektronning energiyasiga aylanadi. Agar bu energiya yetarlicha katta, ya'ni $h\nu > A_\varphi$ bo'lsa ($A_\varphi = e\varphi$ – elektronlarni metalldan chiish ishi, (-chiish potentsiali), metalldan elektron ajralib chiqadi. Energiyani olgan qismi esa metalldan tashqariga chiqib olgan elektron (ya'nifotoelektron) ning maksimal kinetik energiyasi sifatida namoyon bo'ladi.

$$h\nu = A_\varphi + \frac{m\vartheta_{\max}^2}{2} \quad (19.2)$$

Bu ifoda fotoeffekt uchun Eyshteyn tenglamasi deb ataladi.

Foton va uning xarakteristiklari. Foton energiyasi va tebranish chastotasi orasidagi bog‘lanish $E=h\nu$. Energiya va massaning ekvivalentlik qonuni $W=mc^2$ dan foydalanib, fotonning massasini aniqlaymiz

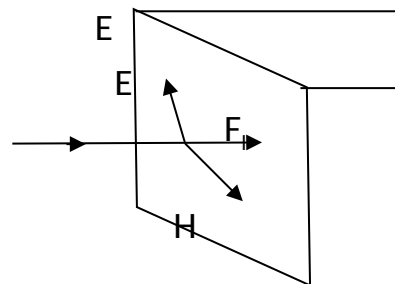
$$m_{\phi} = \frac{h\nu}{c^2} \quad (19.3)$$

Foton faqat harakatlanish jarayonidagina mavjud bo‘lib, uning tezligi yorug‘lik tezligiga teng. Har qanday harakatlanuvchan zarra kabi foton ham impulsiga ega, fotonni impulsi

$$P_{\phi} = m_{\phi} \cdot c = \frac{h\nu}{c^2} \cdot c = \frac{h\nu}{c} \quad (19.4)$$

Yorug‘lik bosimi. Lebedev tajribasi. Maksvell nazariyasiga asosan, jism sirtiga tushayotgan har qanday elektromagnit to‘lqin shu jismga bosim beradi. Yassi yorug‘lik to‘lqini metall sirtiga normal ravishda tushayotgan bo‘lsin.

Yorug‘likning elektr maydoni ta‘sirida metall sirtiga yaqin joylashgan elektron maydonga teskari yo‘nalishda harakatga kelaboshlaydi. Xuddi shu momentda yorug‘lik to‘lqinining magnit maydoni tomonidan xarakterlanayotgan elektronga Lorens kuchi (Fl) ta‘sir qiladi. Bu kuch metall sirtiga perpendikulyar ravishda uning ichiga arab yo‘nalgan.



Yorug‘lik bosimini birinchi bo‘lib 1900 yilda P.N. Lebedev tajribada aniqlagan.

Yorqinlikning to‘lqin uzunliklari bo‘yicha taqsimlanishiga asoslangan usul. Absolyut qora jism yorqinligining to‘lqin uzunliklari bo‘yicha taqsimlanish egri chizig‘ining shakli yolg‘iz birgina parametr - temperatura yordamida belgilanadi. Ana shuning uchun egri chiziqning shakliga qarab T temperaturani bevosita aniqlash mumkin. Taqsimlanish maksimumiga to‘g‘ri keladigan $\lambda_{\max}$ to‘lqin uzunligi topilsa bas, unda Vin formulasiga binoan:

$$T = \frac{2886}{\lambda_{\max}} \quad (19.5)$$

topiladi, bundagi $\lambda_{\max}$ to‘lqin uzunligi mikronlar bilan ifodalanishi kerak. Bu metod yordamida, masalan, Quyosh temperaturasi o‘lchanadi. Quyosh nurlarining maksimumi, yer atmosferasida yutilishga doir tuzatmalarni hisobga olganda, $\lambda = 0,47$ mk to‘lqin uzunligi yaqinida yotadi. Bundan esa Quyoshni absolyut qora jism deb hisoblab, uning tashqi sirtiga oid temperaturaning qiymati $T=6150^{\circ}\text{K}$ ekanini topamiz.

Absolyut qora bo‘lmagan jismlar uchun esa (19.5) formula haqiqiy T temperaturani bermaydi. Bunday jismlarning (19.5) formula vositasida topilgan temperaturalar **rang temperaturasi** deb ataladi.

Nazorat savollari

1. Fotoeffekt hodisasi qanday hodisa va u kim tomonidan ochilgan?
2. Stoletov qonunlarini tushuntiring.
3. Fotoeffekt qizil chegarasining formulasi qanday va uning mohiyati nimadan iborat?

4. Eynshteyn formulasini yozing va uni izohlab bering.
5. Fotoeffekt hodisasi qanday elektronlarda hosil bo'ladi?
6. Kompton effekti qanday hodisa hamda bu hodisani kim va qachon kuzatgan?
7. Xarakteristik rentgen nurlari qanday hosil bo'ladi va ularning tabiati qanday?
8. Tashqi fotoyeffekt va uning qonunlar.
9. Tashqi fotoyeffekt uchun Eynshten tenglamasi.
10. Foton va uning xarakteristikasi.